



**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA(S1)**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode
Dokumen :

UBSI/DA/RPS.
006.2/2023

Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	Sks		Tanggal Pengesahan
Kalkulus	Inti Keilmuan Program Studi	227	II	T: 3	P: -	6 Maret 2023
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Elly Mufida, M.Kom	 Elly Mufida, M.Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.				

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK03.2	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algorithm dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.
	CPMK05.2	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform .
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah Arsitektur Komputer ini berisi materi teori yang memberikan pemahaman tentang elemen-elemen pada komputer yaitu Arsitektur, Organisasi, memori, ALU dan evolusi Komputer
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Sistem Bilangan 2. Koordinat Kartesian dan grafik persamaan 3. Pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan 4. Nilai mutlak 5. Himpunan dan operasi pada himpunan 6. Relasi dan Fungsi 7. Limit aljabar 8. Limit trigonometri 9. Turunan aljabar 10. Turunan trigonometri 11. Integral tertentu 12. Integral tak tentu
Daftar Referensi		Utama:
		1. Palobo, Markus. 2020. Kalkulus Diferensial Pendekatan Blended Learning. Penerbit Deep Publish. Yogyakarta.ISBN 978-623-02-0647-4. 2. Purba, Switamy Angnitha. 2021. Kalkulus Dasar. Guepedia 3. Sudaryono. 2015. Kalkulus Diferensial dan Integral. Edisi Pertama. Penerbit Kencana. Jakarta.
		Pendukung:
		1. Rigdon, Varberg Purcell. 2013. Kalkulus, Jilid 1. Penerbit Erlangga.

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengetahui bilangan-bilangan yang ada pada bilangan kompleks.	1. Konsep Bilangan Kompleks 2. Bilangan Imaginer vs bilangan real 3. Bilangan rasional vs irasional 4. Menyajikan bilangan real 5. Interval dan simbol pertidaksamaan	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]	-	Mengerjakan: Latihan-1 mengenai penyajian bilangan real dengan metode euler dan deret waktu tak hingga. Latihan-2 mengenai interval garis bilangan	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menyebutkan perbedaan bilangan imajiner dan bilangan real, bilangan rasional dan bilangan irasional. Mahasiswa mampu menyajikan bilangan real dalam bentuk bilangan rasional dan irasional.	Latihan-1=5 Latihan - 2=5
2	Dapat menggunakan koordinat kartesioan untuk menggambarkan fungsi linier dan fungsi kuadrat	1. Koordinat kartesian 2. Daerah kuadran pada koordinat kartesian 3. Membuat persamaan garis lurus, melalui dua titik. 4. Gradien garis lurus dan sifat-sifatnya 5. Grafik fungsi kuadrat 6. Diskriminan persamaan kuadrat dan sifat-sifatnya.	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-3 mengenai grafik garis lurus Latihan-4 mengenai grafik fungsi kuadrat	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menggunakan koordinat kartesioan untuk menggambarkan fungsi linier dan fungsi kuadrat	Latihan - 3=5 Latihan - 4=5

3	Dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat	1. Pertidaksamaan Linier satu variabel dan sifat-sifatnya 2. Pertidaksamaan Linier dua variabel dan sifat-sifatnya 3. Pertidaksamaan kuadrat 4. Pertidaksamaan kuadrat irasional.	●Kuliah ●Diskusi TM: 3x50 Menit ●Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-5 himpunan penyelesaian persamaan linier Latihan-6 himpunan penyelesaian persamaan kuadrat	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat	Latihan - 5=5 Latihan - 6=5
4	Dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak	1. Nilai mutlak 2. Sifat persamaan nilai mutlak 3. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak	●		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-7 persamaan nilai mutlak Latihan-8 penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak	Latihan - 7=5 Latihan - 8=5
5	Memahami definisi himpunan, mampu menyajikan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan untuk menyajikan himpunan.	1. Pengenalan teori himpunan 2. Simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan 3. Jenis-jenis himpunan 4. Penyajian himpunan 5. Operasi pada himpunan dengan diagram venn	●		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-9 mengenai himpunan dan diagram venn	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa memahami definisi himpunan, mampu menyajikan himpunan dengan menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan untuk menyajikan himpunan.	Latihan - 9=5
6	Memahami definisi Fungsi, mampu menyajikan fungsi	1. Fungsi 2. Menyajikan fungsi 3. Sifat-sifat fungsi	●Kuliah ●Diskusi TM: 3x50 Menit		Mengerjakan secara mandiri:	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa memahami definisi Fungsi,	Latihan - 10=5

	berdasarkan sifat dan jenisnya.	4. Jenis-jenis fungsi 5. Komposisi fungsi	• Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit] •		Latihan-10: mengenai fungsi dan komposisi fungsi		mampu menyajikan fungsi berdasarkan sifat dan jenisnya.	
7		Review Materi UTS						
8	Ujian Tengah Semester (UTS)					Ujian pilihan ganda	Ketepatan jawaban soal	
9	Dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan rumus dasar limit	1. Pengertian Limit 2. Limit berhingga 3. Limit takberhingga	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-11 mengenai limit fungsi aljabar	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan rumus dasar limit	Latihan 11=12,5
10	Dapat menyelesaikan turunan fungsi aljabar menggunakan rumus dasar dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar	1. Notasi turunan 2. Rumus turunan fungsi aljabar (turunan fungsi pangkat, turunan fungsi hasil kali/bagi, turunan pangkat dari fungsi) 3. Rumus umum fungsi turunan	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-12	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menyelesaikan turunan fungsi aljabar menggunakan rumus dasar dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar	Latihan - 12=12,5
11	Dapat menyelesaikan integral tertentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar integral dan dengan metode substitusi	1. Rumus umum Integral tertentu. 2. Sifat-sifat integral 3. Integral substitusi	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-13	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menyelesaikan integral tertentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar	Latihan - 13=12,5

							integral dan dengan metode substitusi	
12	Dapat menyelesaikan integral taktentu fungsi aljabar dengan menggunakan rumus dasar dan menggunakan metode substitusi	1. Integral fungsi taktentu 2. Integral substitusi	• Kuliah • Diskusi TM: 3x50 Menit • Tugas 1 [TT: 3x60 Menit • BM: 3x60 Menit]		Mengerjakan secara mandiri: Latihan-14	Mengerjakan soal secara mandiri	Mahasiswa mampu menyelesaikan integral taktentu fungsi aljabar dengan menggunakan rumus dasar dan menggunakan metode substitusi	Latihan - 14=12,5
13	Presentasi Proyek UAS					Presentasi tugas kelompok	Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompok.	
14	Presentasi Proyek UAS					Presentasi tugas kelompok	Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompok.	
15	Presentasi Proyek UAS					Presentasi tugas kelompok	Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompok.	
16	Perekapan dan penginputan nilai UAS oleh Dosen							

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS (Proyek UAS)	:	30%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 25% x Nilai UTS + 30% x Nilai UAS)

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	✓
Tes lisan	
Tes kinerja (praktik)	
Tugas (portofolio)	

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Bobot Penilaian:

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

c. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
50-59	D
0-30	E